

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MONITOREO DE LOS PARÁMETROS DE PH Y TURBIDEZ DEL AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE HUAYLLARCOCHA, CUSCO ”

Presentado por:

Ruth Juana Espino Puma - 184657

Davis Bremdow Salazar Roa - 200353

Curso:

Formulacion y gestión de proyectos de ingeniería

Profesor:

Ing. Christian Villares Holguin

20 de junio de 2026

Índice general

Índice de cuadros	IV
Lista de Tablas	IV
Índice de figuras	V
Lista de Figuras	V
1. CAPITULO I - Resumen Ejecutivo	1
1.1. Nombre del proyecto	1
1.2. Localización	1
1.3. Antecedentes	1
1.3.1. Antecedentes Nacionales	1
1.3.2. Antecedentes Internacionales	3
1.4. Descripción del proyecto	5
1.5. Justificación	6
1.6. Mantenimiento Básico	7
1.7. Normativa	8
1.7.1. Normativa nacional	8
1.8. Marco Referencial	9
1.9. Turbidez	9

<i>ÍNDICE GENERAL</i>	III
1.10. PH	10
1.11. Marco conceptual	10
1.12. Marco espacial	11
2. CAPITULO II - IDENTIFICACIÓN	12
2.1. Diagnóstico	12
2.2. Beneficiarios	16
2.3. Problema Central	19
2.4. Árbol de Causas y Efectos	22
2.4.1. Causas del problema central	22
2.4.2. Efectivos negativos del problema central	23
2.4.3. Relación Causal	24
2.5. Objetivo General	25
2.6. Objetivos Especificos	27
2.6.1. Infraestructura	27
2.6.2. Equipamiento	27
2.6.3. Capacitación	28
2.6.4. Sistema de Información	29
2.6.5. Sostenibilidad	29
2.7. Alternativas de solución	30
2.7.1. Características técnicas	31
2.7.2. Viabilidad para Huayllarcocha	31
2.7.3. Limitantes	31
Bibliografía	32

Índice de cuadros

Índice de figuras

1 | CAPITULO I - Resumen Ejecutivo

1.1. Nombre del proyecto

Monitoreo de los parámetros de pH y turbidez del agua potable en el distrito de Huallarcocha, Cusco.

1.2. Localización

El presente proyecto de investigación se desarrollará en la Comunidad Campesina de Huayllarcocha, la cual se encuentra políticamente ubicada en el distrito, provincia y región de Cusco.

El sistema de abastecimiento de agua potable en esta localidad está estructurado mediante un sistema de captación y una red comunitaria administrada localmente por la respectiva Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), contando con el apoyo en supervisión y mantenimiento periódico de la Municipalidad Provincial del Cusco.

1.3. Antecedentes

1.3.1. Antecedentes Nacionales

Huallpa-Vargas, Torres-Garay y Mancilla-Figueroa (2025), en su estudio para la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, evaluaron los parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua potable en las localidades rurales de Ocana y Pichurca (Ayacucho). Metodológicamente, recolectaron 108 muestras de agua durante los periodos de estiaje y lluvias, preservándolas a temperaturas de 2-4°C. Emplearon técnicas fotométricas, colorimétricas y nefelométricas para los análisis físico-químicos, espectrometría de emisión atómica (ICP) para metales pesados, y filtración por membrana en agar MacConkey para el análisis microbiológico. Los hallazgos revelaron de-

ficiencias críticas en la calidad del agua, concluyendo en la necesidad de implementar tecnologías correctivas como aireadores tipo cascada, filtros de carbón activado y sistemas de cloración por goteo autorregulante. Esta investigación aporta a la presente tesis un modelo metodológico idóneo para el tratamiento y preservación de muestras en zonas rurales andinas con estacionalidad marcada

Mamani Mamani (2024) implemento un sistema un sistema automatizado para el monitoreo y cloración del agua destinada al consumo humano en la Gran Unidad Escolar José Antonio Encinas, ubicada en el distrito de Juliaca, Puno. La investigación

respondió a la necesidad de garantizar la potabilidad del agua suministrada a una comunidad educativa de aproximadamente 2900 personas, ante la falta de mecanismos eficientes de supervisión y dosificación de cloro. Para ello, el autor propuso un sistema basado en tecnologías de bajo costo, Internet de las Cosas (IoT) y redes de sensores inalámbricos (WSN), con el fin de automatizar la cloración y permitir el monitoreo remoto en tiempo real.

Desde el punto de vista tecnológico, el sistema empleó como unidad de control central una placa Arduino Uno basada en el microcontrolador Atmega328P. Esta plataforma fue seleccionada por su bajo costo, confiabilidad y facilidad de integración con sensores y actuadores. Para medir la calidad del agua, se utilizó un sensor de pH analógico con rango de medición de 0 a 14, el cual fue calibrado previamente con agua destilada para asegurar lecturas confiables. Adicionalmente, se incorporaron tres sensores de nivel tipo radar ST-65A, los cuales funcionan mediante un flotador y permiten detectar el nivel del agua en los tanques de almacenamiento. Estos sensores envían señales digitales al microcontrolador para activar o desactivar el proceso de cloración según la demanda.

La dosificación del cloro se realizó mediante válvulas solenoides de $\frac{1}{2}$ pulgada operadas a 12 VDC, las cuales fueron controladas a través de módulos relé de estado sólido. El hipoclorito de sodio al 5 % fue seleccionado como agente desinfectante, y su cantidad se calculó en función del volumen de cada tanque utilizando fórmulas de concentración en partes por millón (ppm). La activación de las válvulas se programó con temporizadores diferenciados para garantizar una cloración progresiva y eficiente.

El sistema incluyó una interfaz de usuario local compuesta por una pantalla LCD TFT de 2.4 pulgadas con controlador ILI9341, que mostraba en tiempo real el estado de cada válvula, el tiempo restante de activación y el valor de pH medido, acompañado de un mensaje textual (ej. "Neutral", "Ácido-bajo", "Alcalino"). La programación se realizó en el entorno Arduino IDE, utilizando librerías como Adafruit GFX, Adafruit ILI9341, Wire, Sdaq DS3231 para el manejo del reloj en tiempo real (RTC) y SPI para la comunicación serie. Además, los datos recolectados por los sensores fueron almacenados en la nube, lo que permitió al personal de la institución acceder a la información de forma remota y actuar rápidamente ante cualquier irregularidad en la calidad del agua.

El autor concluyó que el diseño propuesto mejora significativamente la supervisión de la calidad del agua, reduce los tiempos de operación y permite una respuesta

inmediata ante posibles contaminaciones. Asimismo, recomendó realizar mantenimientos periódicos de los tanques, optimizar la programación para una mayor precisión y considerar el uso de motores de presión en caso de que la altura de los tanques sea insuficiente para garantizar un flujo adecuado por gravedad.

La investigación de Paredes Sandoval (2021) implementó un sistema SCADA para automatizar el llenado de reservorios de agua potable en la ciudad de Lambayeque, dando solución a los recurrentes reboses que afectaban a la empresa EPSEL S.A.,

generando desperdicio de agua tratada, daños materiales y contaminación en áreas administrativas.

Tecnológicamente, el sistema se basó en un prototipo que utilizó un sensor ultrasónico HC-SR04 para medir el nivel del agua en el tanque de distribución, conectado a una placa Arduino que actuó como unidad de procesamiento central. Para controlar el flujo, se emplearon una bomba de agua, una válvula solenoide de 12 V y dos flujómetros de 30 L/min que midieron el ingreso y salida del agua. Los datos se almacenaron y sincronizaron en tiempo real mediante Firebase Realtime Database, una base de datos NoSQL en la nube. La visualización y control se realizaron a través de una aplicación móvil llamada EPSEL SOFT, desarrollada en MIT App Inventor, la cual mostraba el nivel del tanque, estados de válvulas y bomba, flujos de entrada y salida, además de permitir la gestión de horarios de distribución y la generación de reportes históricos

Aplicaron la Metodología para Desarrollar Sistemas tipo SCADA, que incluyó investigación preliminar, determinación de requerimientos, desarrollo, implementación y validación. Los resultados fueron positivos: el prototipo controló eficazmente el nivel del agua, evitó el rebose mediante el cierre automático de la bomba y la válvula de entrada, y mostró los datos en tiempo real en la aplicación móvil. El sistema fue validado mediante las normas ISO 9001 (calidad) e ISO 14001 (ambiental). obteniendo una calificación favorable por parte de los operadores de planta, el Gerente Operacional y el Supervisor de Planta.

En conclusión, la investigación demostró que la integración de Arduino, sensores ultrasónicos, flujómetros, válvulas solenoides, Firebase Realtime Database y App Inventor constituye una solución viable y de bajo costo para el control y monitoreo de la distribución de agua potable, eliminando el desperdicio por rebose, reduciendo la contaminación ambiental y mejorando la continuidad del servicio a la población.

1.3.2. Antecedentes Internacionales

Conejeros Molina et al. (2021), en su investigación titulada “Monitoreo de calidad del agua en sistema de agua potable rural”, plantearon como objetivo principal proponer, diseñar y validar un sistema de análisis y monitoreo en tiempo real de bajo costo para evaluar las variables que determinan la calidad del agua en sistemas rurales, buscando superar las limitaciones de los métodos tradicionales de vigilancia intermitente.

Para alcanzar este propósito, los autores implementaron una metodología de carácter experimental y tecnológico basada en el Internet de las Cosas . Desarrollando un prototipo utilizando Arduino y Raspberry Pi junto con sensores para medir variables como el pH, la conductividad, la turbidez, los sólidos disueltos totales (TDS), la

temperatura y el potencial de reducción de la oxidación. Asimismo, ante el elevado costo de los sensores microbiológicos comerciales, se diseñó un sensor virtual inteligente basado en sistemas de lógica difusa, el cual predice el riesgo de contaminación microbiológica utilizando las variables físicas como datos de entrada. En cuanto a la gestión de datos, se empleó la herramienta Node-Red y la plataforma IBM Cloud para la transmisión de información en tiempo real a través de redes móviles.

Como resultado de esta investigación, se logró validar con éxito el funcionamiento del prototipo tanto a nivel de laboratorio como de campo. El sistema demostró una alta capacidad para capturar, procesar y enviar datos de manera continua a la nube, activando alertas automatizadas bajo la normativa vigente. De igual manera, el sensor virtual difuso evidenció una notable efectividad predictiva, lo que reduce sustancialmente los costos operativos de la supervisión sanitaria.

Por otra parte, ampliando la perspectiva hacia la gestión macro y la evaluación de riesgos en sistemas de distribución, Perveen y Amar-Ul-Haque (2023), en su artículo de revisión titulado “Drinking water quality monitoring, assessment and management in Pakistan: A review”, se propusieron como objetivo examinar de manera integral el sistema de monitoreo, evaluación y gestión del agua potable en Pakistán, identificando los desafíos técnicos desde los puntos de captación hasta el consumidor final. Para este propósito, los autores desarrollaron una metodología de revisión sistemática y documental, recopilando datos de investigaciones previas e informes oficiales emitidos por organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. El análisis se estructuró evaluando tecnologías y estrategias críticas como la Planificación de la Seguridad del Agua (WSP), la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y las herramientas de análisis de riesgo microbiológico y químico. Adicionalmente, el estudio contrastó la efectividad de las políticas públicas actuales frente a las limitaciones causadas por la adopción de tecnologías de tratamiento e infraestructura obsoletas o inapropiadas en los sectores de distribución.

Los resultados de esta investigación revelaron un escenario crítico en el cual la mayor parte de los suministros de agua potable presentan niveles severos de contaminación fecal y química (principalmente arsénico y flúor), lo que genera un impacto negativo latente en la salud y la economía del país. A partir de estos hallazgos, se determinó que las fallas del sistema no solo radican en la escasez del recurso, sino en la ausencia de un marco de monitoreo continuo y en una gobernanza descentralizada que ejecute metodologías preventivas en lugar de correctivas. Finalmente, este estudio aporta a la presente investigación un sólido sustento teórico en lo referente a la gestión de riesgos y la necesidad de modernización tecnológica en redes de distribución de agua. Su valor principal reside en que contextualiza los fallos de los esquemas de vigilancia tradicionales, sirviendo como un argumento científico para justificar el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías de monitoreo en tiempo real orientadas a mitigar

riesgos sanitarios.

La investigación de Leo Martínez (2024) diseñó un sistema asequible y sostenible para la monitorización en tiempo real de la calidad del agua en pequeños suministros, como depósitos comunitarios o particulares. El estudio respondió a la problemática de que 2.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable segura y a que los sistemas comerciales de monitorización son costosos e inaccesibles para comunidades con recursos limitados.

Tecnológicamente, el sistema utilizó un microcontrolador ESP32-WROOM-32 (11,49 €) con WiFi integrado, programado en Arduino IDE. Los sensores seleccionados fueron: HC-SR04 (ultrasonidos) para nivel de agua, DHT22 para temperatura y humedad ambiente, DS18B20 sumergible para temperatura del agua, sensor de turbidez analógico (7,56 €) basado en el efecto Tyndall, y sensor de pH 450-2C (9,69 €) con sonda BNC, calibrado mediante divisor de tensión. El montaje se realizó en una garrafa de 5 litros, con protecciones plásticas para los sensores. Para el software, se empleó InfluxDB como base de datos en la nube para almacenar las series temporales, y ThingSpeak junto con su aplicación móvil ThingView para la visualización en tiempo real de los parámetros (pH, turbidez, temperatura del agua, nivel, temperatura y humedad ambiente). Los ensayos durante dos horas demostraron valores de pH entre 7,8 y 8,0 y temperatura del agua entre 24°C y 24,5°C, dentro de los límites de la OMS (pH 6,5-8,5; turbidez 1-5 NTU).

Adicionalmente, se diseñó teóricamente un sistema de alimentación solar autónomo. El estudio de consumo arrojó 150 mA en estado de conexión establecida y 250 mA durante la transmisión de datos. Se calculó una capacidad necesaria de 5275,89 mAh para un día de autonomía, proponiendo una batería de Li-Ion 26650 de 5500 mAh y dos módulos solares monocristalinos de 5V y 250 mA conectados en paralelo. El sistema completo tuvo un coste de materiales de 43,84 €, demostrando la viabilidad económica de la propuesta.

En conclusión, el trabajo demostró que es posible monitorizar la calidad del agua de consumo de forma efectiva y de bajo coste utilizando ESP32, sensores económicos y plataformas gratuitas como InfluxDB y ThingSpeak, con un diseño de alimentación solar que permite su implementación en áreas remotas. El proyecto se alinea con los ODS 3, 6, 7, 9, 11 y 13.

1.4. Descripción del proyecto

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad diseñar e implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano mediante la medición de los parámetros de pH y turbidez en los reservorios de abastecimiento de la Comunidad Campesina de Huayllarcocha, distrito de Cusco. La calidad del agua constituye un aspecto fundamental para la salud de la población, por lo que es necesario contar con mecanismos que permitan supervisar continuamente sus condiciones. En este

contexto, el proyecto propone la instalación de dispositivos electrónicos equipados con sensores de pH y turbidez, capaces de realizar mediciones periódicas y automáticas en los reservorios de abastecimiento. El sistema estará basado en la tecnología de Internet de las Cosas (IoT), permitiendo la adquisición, transmisión y almacenamiento de datos en tiempo real. La información generada por los sensores será enviada a una plataforma digital para su visualización, monitoreo y análisis, facilitando la detección temprana de posibles alteraciones en la calidad del agua.

Los datos obtenidos serán utilizados para evaluar el comportamiento de los parámetros de pH y turbidez y verificar su cumplimiento con los límites establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (D.S. N.° 031-2010-SA). Asimismo, el sistema permitirá generar registros históricos que servirán como base para la toma de decisiones por parte de las autoridades locales y organizaciones responsables de la gestión del recurso hídrico. La implementación de esta solución tecnológica contribuirá a modernizar los procesos de vigilancia de la calidad del agua, reducir la necesidad de monitoreos manuales frecuentes y proporcionar información confiable y oportuna para garantizar un abastecimiento seguro de agua para la población de la Comunidad Campesina de Huayllarcocha.

1.5. Justificación

El acceso al agua de calidad para consumo humano constituye un derecho fundamental reconocido internacionalmente por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución A/RES/64/292. A pesar de este marco normativo, las comunidades rurales del distrito de Cusco, y de manera específica la Comunidad Campesina de Huayllarcocha, presentan deficiencias estructurales y sanitarias críticas en sus sistemas de abastecimiento. Por lo tanto, la presente investigación se justifica bajo los siguientes criterios:

- **Justificación Social y de Salud Pública:** Según la OPS/OMS, las enfermedades diarreicas asociadas al consumo de agua contaminada representan la segunda causa de mortalidad infantil en las comunidades andinas rurales del Perú. Esta realidad se refleja directamente en la región Cusco, donde la DIRESA reportó más de 12,000 casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en menores de 5 años. La mayor incidencia se concentra en zonas desprovistas de saneamiento básico y sistemas de desinfección eficientes, como Huayllarcocha. Este estudio se justifica socialmente al visibilizar la calidad del recurso que consume la población, aportando información clave para mitigar riesgos sanitarios en los sectores más vulnerables.
- **Justificación Ambiental y Técnica:** Las fuentes hídricas de las comunidades rurales andinas enfrentan presiones constantes debido a factores antrópicos como las actividades agrícolas intensivas (uso de fertilizantes y pesticidas), la crianza de animales en las riberas y la total ausencia de sistemas de tratamiento de aguas

residuales. Evaluar simultáneamente los parámetros físicos, químicos y microbiológicos permitirá comprender la dinámica de dispersión de contaminantes en estas microcuencas. Además, desde el punto de vista técnico, se fundamenta en la necesidad de analizar cómo las variaciones del pH y la turbidez en los reservorios rurales afectan directamente la eficiencia química de la cloración convencional.

- Justificación Institucional y de Toma de Decisiones: Actualmente, las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y las municipalidades operan bajo esquemas de vigilancia intermitentes o empíricos. Esta investigación generará una línea base técnica e integral rigurosamente sistematizada bajo los estándares del D.S. N.° 031-2010-SA. Los resultados proporcionarán una herramienta científica indispensable para que el Gobierno Regional del Cusco, la Municipalidad Provincial, la ANA y los organismos de cooperación internacional ejecuten decisiones preventivas, prioricen inversiones en infraestructura de saneamiento rural y aseguren la sostenibilidad del recurso hídrico.

1.6. Mantenimiento Básico

Para asegurar la confiabilidad de los datos obtenidos por el sistema de monitoreo de pH y turbidez, se realizarán actividades periódicas de mantenimiento preventivo a los dispositivos instalados en los reservorios de abastecimiento de la Comunidad Campesina de Huayllarcocha.

Las actividades de mantenimiento consistirán en:

- Inspección de los sensores y componentes electrónicos para verificar su estado físico y detectar posibles daños ocasionados por factores ambientales.
- Limpieza periódica de los sensores de pH y turbidez para evitar la acumulación de sedimentos, incrustaciones o materia orgánica que puedan afectar la precisión de las mediciones.
- Verificación de las conexiones eléctricas y de comunicación para garantizar la transmisión adecuada de los datos.
- Revisión de la alimentación energética del sistema.
- Calibración periódica de los sensores de pH y turbidez siguiendo las recomendaciones del fabricante, con el fin de mantener la exactitud de las mediciones.
- Comprobación del funcionamiento del sistema de almacenamiento y visualización de datos para asegurar la integridad de la información registrada.
- Actualización del software o firmware de los dispositivos cuando sea necesario para mejorar el rendimiento y la seguridad del sistema.

1.7. Normativa

El desarrollo metodológico, el análisis de las variables hidrológicas y la evaluación de los resultados de esta investigación se enmarcan de manera estricta en el siguiente cuerpo normativo vigente, tanto a nivel nacional como internacional:

1.7.1. Normativa nacional

Leyes de la República (Rango Legislativo)

- Ley N.º 29338 – Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento (D.S. N.º 001-2010-AG): Regula la gestión integrada, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en el territorio nacional.
- Ley N.º 26842 – Ley General de Salud: Específicamente el Artículo 107, el cual establece las responsabilidades del Estado y de los administradores respecto a la preservación de la calidad del agua para consumo humano.

Decretos Supremos (Rango Ejecutivo)

- D.S. N.º 031-2010-SA – Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (MINSA): Es la norma matriz sanitaria del proyecto. Establece los Límites Máximos Permisibles (LMP) microbiológicos, físicos y químicos obligatorios para asegurar la potabilidad del agua que recibe la población.
- D.S. N.º 004-2017-MINAM – Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua: Define los niveles de concentración de elementos presentes en los cuerpos naturales de agua en su estado natural (fuentes de captación/manantiales), antes de recibir cualquier tratamiento de potabilización.

Resoluciones y Protocolos Oficiales (Rango Operativo)

- R.J. N.º 010-2016-ANA – Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales: Establece los lineamientos técnicos estandarizados, criterios de preservación, cadena de frío y metodologías analíticas que el investigador debe seguir de forma obligatoria durante la toma de muestras en el campo.

Normativa Internacional

- Organización Mundial de la Salud (OMS) – Guías para la Calidad del Agua Potable (4.^a edición, 2017): Ofrece el sustento científico global sobre los valores guía destinados a prevenir los riesgos microbiológicos y químicos en sistemas de distribución de pequeña escala.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS) – Manual de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano: Proporciona las directrices metodológicas para la estructuración de programas comunitarios de vigilancia hídrica en entornos rurales andinos.
- APHA / AWWA / WEF – Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (23.^a edición): Constituye el compendio técnico de referencia internacional que valida los métodos de ensayo de laboratorio (como la filtración por membrana y la espectrometría) seleccionados para este estudio.

1.8. Marco Referencial

La calidad del agua se define como el conjunto de características físicas, químicas y microbiológicas que determinan su aptitud para un uso determinado. Para el consumo humano, el agua debe estar libre de agentes patógenos, sustancias tóxicas y condiciones organolépticas adversas.

Los principales parámetros de calidad evaluados en el presente estudio son:

- Turbidez: mide la claridad del agua causada por partículas en suspensión.
- pH: indica la acidez o alcalinidad del agua.

1.9. Turbidez

La turbidez es un parámetro que cuantifica el grado de pérdida de claridad del agua debido a la presencia de partículas en suspensión que dispersan o absorben la luz incidente en un ángulo de 90 grados, midiéndose de forma estándar en Unidades Nefelométricas de Turbidez. En los reservorios rurales, la turbidez fluctúa por factores naturales como lluvias estacionales intensas que arrastran sedimentos de arcilla, limo y materia orgánica en las zonas de captación superficial, así como por factores antrópicos como la deforestación de la vegetación ribereña, prácticas de pastoreo no restringidas y movimientos de tierra en la cuenca. La presencia de turbidez elevada no es un mero inconveniente estético que genera rechazo en el consumidor; representa un riesgo microbiológico crítico. Las partículas suspendidas actúan como escudos físicos para las bacterias, virus y ooquistes de protozoarios, protegiéndolos de la radiación ultravioleta y del contacto directo con desinfectantes químicos como el cloro libre. Por

consiguiente, para lograr una desinfección eficaz, el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano en el Perú establece un Límite Máximo Permisible (LMP) de turbidez de 5 UNT en la distribución, aunque DIGESA exige valores menores a 0.5 UNT a la salida de las plantas de tratamiento. El análisis preciso de la turbidez en el ámbito rural enfrenta múltiples interferencias físicas durante su medición. Los operadores de las JASS deben conocer estas fuentes de error para evitar reportes falsos que comprometan la seguridad hídrica.

1.10. PH

El potencial de hidrógeno pH es una medida logarítmica de la concentración de protones libres H^+ que define el carácter ácido, neutro o alcalino del agua. En los reservorios rurales, el pH está determinado principalmente por el origen geológico de la fuente y por dinámicas biológicas intrínsecas que alteran el equilibrio calco-carbónico del cuerpo de agua.

- Fase Nocturna y del Amanecer: Durante la noche, la fotosíntesis se detiene debido a la ausencia de luz solar, pero la respiración celular de las plantas, algas y bacterias continúa de forma ininterrumpida. Este proceso biológico libera grandes cantidades de dióxido de carbono (CO_2) al agua. El CO_2 disuelto reacciona con las moléculas de agua para formar ácido carbónico (H_2CO_3), el cual se disocia liberando protones e incrementando la acidez como consecuencia directa de esta acumulación de ácido carbónico, el pH del agua alcanza su valor mínimo del día justo al amanecer.

1.11. Marco conceptual

Agua para Consumo Humano: Aquella agua apta para la ingesta directa, preparación de alimentos e higiene personal sin que represente un riesgo para la salud a lo largo de la vida. Sus características de inocuidad están determinadas por el estricto cumplimiento de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos regulados por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (D.S. N.° 031-2010-SA).

Cloro Residual Libre: Fracción de que permanece disuelta en el agua tras cumplirse el tiempo de contacto inicial y demandado por los contaminantes. Su presencia en la red de distribución (entre 0.5 y 1.0 mg/L) garantiza una protección continua y activa frente a una posible recontaminación microbiológica en el trayecto hacia las viviendas.

Coliformes Termotolerantes (Fecales): Subgrupo de bacterias coliformes capaces de fermentar la lactosa con producción de gas. Su presencia en el agua es un indicador directo y específico de contaminación por excretas humanas o de animales de sangre

caliente, denotando un riesgo inmediato de transmisión de patógenos entéricos. JASS (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento): Organización comunal elegida democráticamente por los usuarios de una localidad rural. Cuenta con personería jurídica y está reconocida por su respectiva municipalidad y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para encargarse de la administración, operación, mantenimiento y sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento dentro de su jurisdicción. Límite Máximo Permisible (LMP): Concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y microbiológicos que caracterizan al agua para consumo humano, la cual, al ser excedida, causa o puede causar daños a la salud. Es la medida obligatoria de control aplicable en el punto de entrega al consumidor. Monitoreo de la Calidad del Agua: Proceso continuo y sistemático de observación, muestreo, análisis físico-químico y microbiológico, y manejo de datos hidrológicos. Su objetivo es evaluar las tendencias temporales y espaciales del recurso hídrico para verificar su conformidad con los estándares de calidad vigentes y respaldar la toma de decisiones. Reservorio de Almacenamiento: Infraestructura hidráulica diseñada para almacenar un volumen de agua regulado que compensa las variaciones entre el caudal de ingreso continuo desde la captación y el consumo variable de la población a lo largo del día. En sistemas rurales, además de su función hidráulica, cumple un rol sanitario crítico al servir como cámara de contacto para el proceso de desinfección mediante cloración.

1.12. Marco espacial

La presente investigación se desarrollará en la Comunidad Campesina de Huayllarcocha, ubicada en el distrito de Cusco, provincia de Cusco, departamento de Cusco, Perú. El área de estudio comprende los reservorios de abastecimiento de agua destinados al consumo humano de la comunidad.

COORDENADAS UTM Este : 179055.29m Sur : 8506824.80m LIMITES Por el Norte, con la Comunidad Campesina de Tambomachay Por el Sur, con la Asociación Pro-Vivienda Socorropata Por el Este, con la Comunidad Campesina de Yuncaypata Por el Oeste, con la Comunidad Campesina de Fortaleza

La elección de esta zona responde a la necesidad de contar con información actualizada sobre la calidad del agua distribuida a la población, específicamente en relación con los parámetros de pH y turbidez. Los reservorios constituyen puntos estratégicos para la instalación de sensores y dispositivos de monitoreo, permitiendo la obtención continua de datos sobre las condiciones del agua. La investigación se centrará en el sistema de abastecimiento de agua de la comunidad, donde se implementará una solución basada en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo en tiempo real de los parámetros seleccionados. La información generada permitirá evaluar el comportamiento de la calidad del agua dentro del ámbito geográfico de Huayllarcocha y contribuirá a la gestión eficiente del recurso hídrico para consumo humano.

2 | CAPÍTULO II - IDENTIFICACIÓN

2.1. Diagnóstico

Huayllarcocha es una comunidad ubicada en la región Cusco, Perú, que se caracteriza por ser un asentamiento rural con características propias de las comunidades altoandinas de la región. Esta ubicación geográfica determina condiciones específicas de acceso a servicios básicos, infraestructura limitada y desafíos particulares en la prestación de servicios públicos esenciales como el agua.

La situación actual del territorio de Huayllarcocha presenta características que requieren un análisis profundo y detallado. El territorio se encuentra en una zona rural del Cusco, donde las condiciones geográficas, climáticas y de acceso condicionan significativamente la disponibilidad y calidad de los servicios de agua. Las comunidades rurales de la región del Cusco enfrentan históricamente brechas importantes en la cobertura de servicios básicos, y Huayllarcocha no es ajena a esta realidad. El análisis territorial debe considerar la ubicación específica, las características topográficas, el acceso a vías de comunicación, la distancia a centros urbanos y la disponibilidad de recursos naturales, especialmente el agua.

La población de Huayllarcocha presenta características demográficas y socioeconómicas que deben ser comprendidas en su totalidad para diseñar una intervención adecuada. Las comunidades rurales del Cusco suelen tener poblaciones con NBI (Necesidad Básica Insatisfecha) significativo, estratificación socioeconómica baja y condiciones de pobreza que limitan el acceso a servicios de calidad. La población afectada por la carencia de monitoreo del agua comprende tanto a los habitantes locales que dependen directamente del agua para sus actividades domésticas, agrícolas y de subsistencia, como a los estudiantes que podrían estar vinculados a instituciones educativas de la comunidad. Es fundamental identificar el total de la población que presenta la necesidad y/o problema que justifica el programa, incluyendo sus características socioeconómicas y demográficas específicas.

El estado de la infraestructura existente para el servicio de agua en Huayllarcocha constituye un elemento crítico del diagnóstico. En las zonas rurales del Cusco, la infraestructura de agua suele presentar condiciones de deterioro, cobertura incompleta, falta de mantenimiento y ausencia de sistemas de monitoreo adecuados. El diagnóstico debe evaluar específicamente la cobertura del servicio de agua, la continuidad del ser-

vicio, la eficiencia en la distribución y la calidad del agua suministrada. Estos cuatro elementos (cobertura, continuidad, eficiencia y calidad) son indicadores fundamentales para determinar el estado general de la prestación de los servicios públicos en la comunidad.

La infraestructura hídrica existente en Huayllarcocha probablemente incluye sistemas de captación, almacenamiento y distribución que pueden ser de tipo tradicional o convencional, pero que carecen de sistemas modernos de monitoreo. En muchas comunidades rurales del Cusco, los sistemas de agua se construyeron con tecnologías simples que no incorporan sensores, dispositivos de medición automática ni sistemas de transmisión de datos en tiempo real. Esta carencia tecnológica limita significativamente la capacidad de la comunidad para conocer el estado actual de sus recursos hídricos, detectar problemas de calidad, identificar pérdidas en el sistema o tomar decisiones basadas en datos precisos sobre el uso del agua.

El diagnóstico debe considerar también el estado de los servicios públicos existentes en relación con la cobertura, continuidad, eficiencia y calidad del servicio de agua. La cobertura se refiere al porcentaje de la población que tiene acceso al servicio de agua; la continuidad indica si el servicio se proporciona de manera constante o intermitente; la eficiencia evalúa si el sistema distribuye el agua de manera óptima sin pérdidas significativas; y la calidad determina si el agua cumple con los estándares de potabilidad y seguridad necesarios para el consumo humano y otras actividades.

La situación actual de Huayllarcocha también debe analizarse en el contexto de las condiciones físicas, económicas y sociales del municipio y del área objeto de intervención. Esto incluye considerar los usos del suelo, las condiciones sociales, la salud pública, los aspectos educativos, las organizaciones cívicas, el nivel de ingresos de la población, la disponibilidad de recursos humanos y materiales en la región, y otros factores que influyen en la capacidad de la comunidad para implementar y mantener sistemas de monitoreo del agua.

Las características socioeconómicas de la población de Huayllarcocha son fundamentales para entender las limitaciones que enfrenta la comunidad. La población actual, su estratificación socioeconómica, el índice de NBI, la población en situación de miseria, y otros indicadores de bienestar social deben ser documentados en el diagnóstico. Estas características determinan la capacidad de la comunidad para invertir en nuevas tecnologías, mantener sistemas de monitoreo, capacitar personal y asumir los costos operativos de un sistema de monitoreo del agua.

El diagnóstico debe incluir también un análisis de los medios de transporte existentes en la zona de posible intervención y de influencia del proyecto, identificando todos los medios de transporte presentes y el estado de la infraestructura, como vías y caminos. En comunidades rurales del Cusco como Huayllarcocha, el acceso a vías de comunicación adecuadas es crucial para la implementación de proyectos, ya que determina la facilidad de transporte de equipos, materiales, personal especializado y la capacidad de mantener el sistema a través del tiempo con repuestos y mantenimiento adecuado.

La existencia de infraestructura y servicios de Salud, vivienda y educación que se prestan en la zona de posible intervención por el proyecto, en el municipio y en la posible área de influencia, debe ser documentada detalladamente. Estos servicios complementarios son importantes porque el monitoreo del agua tiene impactos directos en la salud pública (prevención de enfermedades relacionadas con agua de calidad inadecuada), en la calidad de vida de los habitantes (acceso a agua segura para consumo doméstico) y en el ámbito educativo (posibilidad de usar el sistema como herramienta de enseñanza sobre recursos hídricos).

El diagnóstico integral debe reconocer y contener información de la localidad sobre los usos, costumbres y tradiciones acerca de las formas de saneamiento básico de la población. En las comunidades andinas del Cusco, existen prácticas tradicionales de manejo del agua que han sido transmitidas generacionalmente y que deben ser comprendidas y respetadas en el diseño de cualquier intervención. La población de Huayllarcocha probablemente tiene conocimientos ancestrales sobre captación, almacenamiento y uso del agua que pueden ser integrados con las tecnologías modernas de monitoreo.

La existencia de infraestructura y delimitación de las áreas potencialmente aptas para desarrollar el proyecto de monitoreo del agua es otro elemento crítico del diagnóstico. Esto incluye identificar los sitios físicos generales donde se pueden instalar los sensores, dispositivos de monitoreo, sistemas de transmisión de datos y otros componentes del sistema. La ubicación de estos elementos debe considerar factores como la accesibilidad, la protección contra condiciones climáticas adversas, la proximidad a las fuentes de agua que se desea monitorear y la capacidad de la comunidad para acceder y mantener los equipos.

El diagnóstico debe realizar un análisis y confrontación de las demandas actuales y futuras del sistema de agua, conforme con las herramientas de planeación municipal como el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), el PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y demás herramientas de planeación municipal. Este análisis permite estimar la capacidad necesaria de las obras por construirse y las expansiones futuras que requerirá el sistema de monitoreo, asegurando que el proyecto sea sostenible y escalable a largo plazo.

Una parte fundamental del diagnóstico es la identificación de los principales problemas que requieren atención en la comunidad de Huayllarcocha relacionados con el agua. Estos problemas pueden incluir falta de acceso a agua de calidad, ausencia de sistemas de monitoreo que permitan conocer el estado del recurso hídrico, enfermedades relacionadas con consumo de agua inadecuada, pérdidas en el sistema de distribución por falta de detección temprana, y otros desafíos que limitan el desarrollo de la comunidad.

El diagnóstico participativo es esencial para incorporar la pluralidad de puntos de vista de los diferentes actores de la comunidad. Esta participación da viabilidad política, social y cultural al proyecto, brinda elementos para la jerarquización de conflictos y permite el establecimiento de prioridades, así como la definición y adopción de

alternativas de solución. En Huayllarcocha, es fundamental involucrar a los habitantes locales, líderes comunitarios, autoridades locales, instituciones educativas y otros actores relevantes en el proceso de diagnóstico para asegurar que el proyecto responda a las necesidades reales de la comunidad.

El análisis del contexto social, económico y medioambiental realizado a nivel del territorio propuesto debe ser exhaustivo y detallado. Esto incluye comprender las dinámicas sociales de la comunidad, las actividades económicas principales (probablemente agricultura, ganadería y otras actividades rurales), las características medioambientales específicas de la zona (clima, topografía, recursos naturales) y cómo estos elementos interactúan con el problema de monitoreo del agua.

La metodología de diagnóstico debe seguir un enfoque estructurado que seis pasos recomendados: Paso 1. Análisis inicial para el cierre de brechas; Paso 2. Lectura sectorial y transversal del territorio; Paso 3. Identificación de problemas; Paso 4. Definición de causas y consecuencias; Paso 5. Ejercicio participativo con la comunidad; y Paso 6. Síntesis de la situación actual del territorio. Este enfoque garantiza que el diagnóstico sea completo, sistemático y participativo.

El diagnóstico debe recopilar y analizar información relevante sobre el estado actual de la entidad territorial, describiendo en detalle la situación de Huayllarcocha. Esta información debe ser documentada de manera que permita fundamentar claramente la necesidad de la intervención propuesta y justificar la inversión pública en el sistema de monitoreo del agua.

La identificación y definición de problemas es crucial para posteriormente plantear soluciones adecuadas y coherentes con los objetivos del proyecto. El problema identificado ha de ser concreto, abordable, importante para los actores implicados y necesario para el conjunto de la sociedad. En el caso de Huayllarcocha, el problema central relacionado con la ausencia de monitoreo del agua debe ser definido con precisión, analizando sus efectos (qué consecuencias provoca este problema) y sus causas (por qué ocurre ese problema).

El diagnóstico debe generar una línea base de intervención que permita medir el impacto del proyecto a lo largo del tiempo. Esta línea base incluye indicadores cuantificables sobre la situación actual del servicio de agua, la calidad del agua, la cobertura del servicio, la salud de la población relacionada con el agua, y otros elementos relevantes que puedan ser comparados con la situación futura después de la implementación del sistema de monitoreo.

La recopilación de información para el diagnóstico debe incluir datos estadísticos actualizados, con la fecha en la cual fueron desarrollados, y las referencias utilizadas [space-instructions]. Esto es fundamental para garantizar que el diagnóstico sea basado en información factual y verificable, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos para proyectos de inversión pública.

En resumen, el diagnóstico integral de Huayllarcocha debe proporcionar una comprensión profunda y detallada de la situación actual del territorio, la población

y el estado de la infraestructura y servicios existentes, fundamentando claramente la necesidad de la intervención propuesta en el proyecto de monitoreo del agua. Este diagnóstico debe ser participativo, sistemático, exhaustivo y basado en información actualizada y verificable, cumpliendo con las normativas del Gobierno Regional del Cusco para el desarrollo de proyectos de inversión pública en el ámbito rural.

2.2. Beneficiarios

La identificación y cuantificación precisa de la población objetivo que recibirá directamente las mejoras del proyecto de monitoreo del agua en Huayllarcocha es un componente crítico para el diseño, implementación y evaluación del proyecto de inversión pública. Los beneficiarios de este proyecto se dividen en dos categorías principales: beneficiarios directos y beneficiarios indirectos, y es fundamental identificar y cuantificar cada grupo con precisión para garantizar que el proyecto responda a las necesidades reales de la comunidad y para justificar la inversión pública propuesta.

Los beneficiarios directos del proyecto de monitoreo del agua en Huayllarcocha son principalmente los habitantes locales de la comunidad que dependen directamente del agua para sus actividades domésticas, agrícolas y de subsistencia. Estos habitantes incluyen a las familias que residen permanentemente en Huayllarcocha, que utilizan el agua para consumo humano, preparación de alimentos, limpieza, higiene personal, y otras actividades esenciales del hogar. La población afectada por la carencia de monitoreo del agua será la base para determinar los beneficiarios directos del proyecto. En comunidades rurales del Cusco como Huayllarcocha, cada familia suele tener entre 4 y 6 miembros, y el número total de familias puede variar significativamente según la tamaño de la comunidad.

Además de los habitantes locales, los estudiantes vinculados a instituciones educativas de la comunidad también constituyen beneficiarios directos importantes del proyecto. Las instituciones educativas en Huayllarcocha, que pueden incluir escuelas primarias y secundarias, tienen estudiantes que dependen del agua para sus actividades educativas, consumo durante el día escolar, higiene en las instalaciones educativas y otras necesidades relacionadas con el ambiente escolar. La identificación de beneficiarios debe considerar tanto a los estudiantes como a los habitantes locales que recibirá directamente las mejoras del proyecto, según se especifica en los requisitos del proyecto [query].

La cuantificación precisa de la población beneficiaria requiere realizar un análisis detallado de la población actual de Huayllarcocha, incluyendo sus características socioeconómicas y demográficas. Esto implica recopilar datos sobre el número total de habitantes, el número de familias, la distribución por edad, el género, la estructura familiar y otros elementos demográficos que permitan caracterizar adecuadamente la población objetivo. En el contexto rural del Cusco, es importante considerar que la población puede tener características específicas como migración temporal, familias extensas que viven bajo un mismo techo, y otras dinámicas demográficas propias de las

comunidades andinas.

La identificación de la población potencial es el primer paso en la cuantificación de beneficiarios. La población potencial incluye el total de la población que presenta la necesidad y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención. En el caso del proyecto de monitoreo del agua, la población potencial comprende todos los habitantes de Huayllarcocha que dependen del agua para sus actividades y que actualmente no tienen acceso a un sistema de monitoreo que permita conocer el estado del recurso hídrico. Esta población potencial debe ser documentada en su totalidad antes de determinar la población objetivo específica.

La identificación de la población objetivo es el segundo paso y representa la población que el proyecto atenderá específicamente. La población objetivo puede ser igual a la población potencial si el proyecto tiene capacidad para atender a toda la población affected, o puede ser un subgrupo de la población potencial si el proyecto tiene limitaciones de recursos, cobertura o capacidad operativa. En el caso de Huayllarcocha, es probable que la población objetivo incluya a toda la población de la comunidad, dado que un sistema de monitoreo del agua puede beneficiar a toda la comunidad simultáneamente sin limitaciones de cobertura significativas.

Para cuantificar precisamente los beneficiarios directos, es necesario considerar varios elementos. Primero, el número total de habitantes de Huayllarcocha debe ser determinado mediante datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística y Informática (INEI) del Perú, o mediante censos comunitarios realizados recientemente. Segundo, el número de estudiantes en las instituciones educativas de la comunidad debe ser identificado, incluyendo tanto estudiantes de nivel primario como secundario. Tercero, es importante considerar si hay población temporal o visitante que también pueda beneficiarse del sistema de monitoreo, aunque estos generalmente se consideran beneficiarios indirectos.

Las características socioeconómicas de la población beneficiaria deben ser detalladamente documentadas, incluyendo la población actual, estratificación socioeconómica, índice de NBI (Necesidad Básica Insatisfecha), población en miseria, y otros indicadores de bienestar. Estas características son importantes porque determinan la vulnerabilidad de la población frente a problemas relacionados con la calidad del agua, la capacidad de la comunidad para invertir en mantenimiento del sistema, y la prioridad que debe tener el proyecto en términos de impacto social.

En las comunidades rurales del Cusco, la población suele tener índices de NBI significativos, lo que indica que muchas familias no satisface necesidades básicas como acceso a agua segura, servicios de salud, educación de calidad y vivienda adecuada. Esta característica de la población beneficiaria justifica la inversión pública en el proyecto de monitoreo del agua, dado que el proyecto contribuye directamente al cierre de brechas en necesidades básicas insatisfechas, especialmente en el acceso a agua de calidad.

La distribución por edad de la población beneficiaria es otro elemento importante de la cuantificación. En comunidades andinas como Huayllarcocha, es común tener

una población con proporción significativa de niños y adultos jóvenes, debido a tasas de natalidad relativamente altas y migración de adultos jóvenes hacia centros urbanos. Esta distribución por edad es importante porque los niños son particularmente vulnerables a enfermedades relacionadas con agua de calidad inadecuada, y los adultos jóvenes son los que probablemente operarán y mantendrán el sistema de monitoreo a lo largo del tiempo.

El género de la población beneficiaria también debe ser considerado en la cuantificación. En las comunidades rurales del Cusco, las mujeres suelen tener roles principales en el manejo del agua para actividades domésticas, preparación de alimentos, limpieza y cuidado de la familia. Por lo tanto, las mujeres son beneficiarias directas particularmente importantes del proyecto de monitoreo del agua, dado que el sistema les permitirá conocer la calidad del agua que utilizan para estas actividades esenciales y tomar decisiones informadas sobre su uso.

La cuantificación de beneficiarios debe incluir también una estimación de los beneficiarios indirectos del proyecto. Los beneficiarios indirectos son personas que no reciben directamente las mejoras del proyecto pero que experimentan efectos positivos derivados de la implementación del sistema de monitoreo. En el caso de Huayllarcocha, los beneficiarios indirectos pueden incluir a poblaciones de comunidades vecinas que puedan acceder a la información generada por el sistema de monitoreo, autoridades locales y regionales que utilizan la información para tomar decisiones sobre gestión de recursos hídricos, y organismos de salud que monitorean enfermedades relacionadas con agua.

La identificación de beneficiarios debe considerar también la área de influencia del proyecto, que incluye no solo a la comunidad de Huayllarcocha sino también a poblaciones en municipios cercanos que puedan beneficiarse de la información generada por el sistema de monitoreo. Esta área de influencia puede extenderse a varias comunidades rurales en la región del Cusco que comparten fuentes de agua o que tienen interés en la gestión de recursos hídricos.

Para garantizar una cuantificación precisa, es necesario utilizar metodologías de recolección de datos que sean apropiadas para el contexto rural de Huayllarcocha. Estas metodologías pueden incluir censos comunitarios, entrevistas a líderes locales, análisis de registros educativos y consulta con autoridades locales. La participación de la comunidad en el proceso de cuantificación es fundamental para asegurar que los datos sean precisos y que la comunidad se sienta involucrada en el proyecto desde etapas tempranas.

La cuantificación de beneficiarios debe ser actualizada periódicamente durante la implementación del proyecto, dado que la población de comunidades rurales puede cambiar debido a factores como migración, nacimientos, muertes y otros movimientos demográficos. Es importante establecer un sistema de monitoreo y evaluación que permita actualizar regularmente el número de beneficiarios y medir el impacto del proyecto en la población objetivo.

Los beneficiarios del proyecto de monitoreo del agua en Huayllarcocha recibirán beneficios directos que incluyen: conocimiento preciso sobre la calidad del agua que consumen, capacidad para detectar problemas de contaminación o deterioro de la calidad del agua, información para tomar decisiones informadas sobre el uso del agua, prevención de enfermedades relacionadas con agua de calidad inadecuada, y mejora en la gestión de los recursos hídricos de la comunidad. Estos beneficios directos justifican la inclusión de la población identificada como beneficiaria del proyecto.

Además de los beneficios directos, los beneficiarios del proyecto recibirán beneficios indirectos que incluyen: mejora en la salud pública de la comunidad, aumento en la confianza de la población sobre la seguridad del agua, capacidad para planificar actividades agrícolas y de subsistencia basadas en información precisa sobre recursos hídricos, fortalecimiento de la capacidad organizacional de la comunidad para gestionar recursos comunes, y posibilidad de usar el sistema de monitoreo como herramienta educativa en instituciones locales.

La identificación y cuantificación de beneficiarios debe cumplir con los requisitos normativos del Gobierno Regional del Cusco para proyectos de inversión pública. Estos requisitos incluyen la documentación detallada de la población objetivo, la justificación de la elegibilidad de los beneficiarios, la demostración de que el proyecto responde a necesidades reales de la comunidad, y la evidencia de que la inversión pública tendrá un impacto positivo significativo en la población beneficiaria.

En conclusión, los beneficiarios del proyecto de monitoreo del agua en Huayllarcocha son principalmente los habitantes locales de la comunidad y los estudiantes de las instituciones educativas locales, con una cuantificación precisa que debe basarse en datos actualizados y verificables sobre la población actual de la comunidad. La identificación y cuantificación de beneficiarios es fundamental para fundamentar la inversión pública, garantizar que el proyecto responda a necesidades reales, y medir el impacto del proyecto a lo largo del tiempo.

2.3. Problema Central

La definición clara y concreta de la necesidad o carencia principal que limita el desarrollo de la comunidad de Huayllarcocha y que se pretende resolver constituye el problema central del proyecto de inversión pública de monitoreo del agua. El problema central debe ser identificado con precisión, siendo concreto, abordable, importante para los actores implicados y necesario para el conjunto de la sociedad. En el contexto de Huayllarcocha, una comunidad rural del Cusco, el problema central se identifica como la ausencia de sistemas de monitoreo del agua que permitan conocer en tiempo real la calidad, disponibilidad y estado del recurso hídrico que utiliza la comunidad para sus actividades domésticas, agrícolas y de subsistencia.

La ausencia de monitoreo del agua en Huayllarcocha representa una carencia tecnológica crítica que limita significativamente la capacidad de la comunidad para ges-

tionar adecuadamente sus recursos hídricos. Sin sistemas de monitoreo, la población no tiene acceso a información precisa sobre la calidad del agua que consume, no puede detectar tempranamente problemas de contaminación, no conoce la disponibilidad real del recurso en diferentes periodos del año, y no puede tomar decisiones basadas en datos sobre el uso del agua. Esta falta de información genera una situación de vulnerabilidad donde la comunidad depende de percepciones subjetivas, observaciones visuales limitadas y conocimientos tradicionales que, aunque valiosos, no son suficientes para garantizar el acceso a agua segura y para la gestión óptima del recurso.

El problema central de la ausencia de monitoreo del agua es concreto porque se puede identificar claramente como la falta de dispositivos, sensores, sistemas de medición y tecnologías que permitan recopilar, procesar y transmitir datos sobre el estado del agua. Es abordable porque existen soluciones tecnológicas disponibles, tanto nacionales como internacionales, que pueden ser implementadas en el contexto rural de Huayllarcocha con recursos financieros razonables y capacidad técnica accesible. Es importante para los actores implicados porque la población de Huayllarcocha, las autoridades locales, las instituciones educativas y otros stakeholders reconocen que la calidad y disponibilidad del agua es fundamental para su salud, sus actividades económicas y su desarrollo general. Es necesario para el conjunto de la sociedad porque el acceso a agua segura es un derecho humano fundamental y la gestión adecuada de recursos hídricos contribuye al desarrollo sostenible de la región del Cusco.

La carencia de monitoreo del agua en Huayllarcocha genera múltiples consecuencias negativas que limitan el desarrollo de la comunidad. Primero, la población consume agua sin conocer su calidad real, lo que aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con contaminación del agua, incluyendo enfermedades gastrointestinales, parasitosis, y otras patologías que afectan particularmente a niños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Segundo, la comunidad no puede detectar tempranamente problemas de contaminación del agua, lo que significa que cuando se identifican problemas de calidad, ya pueden haber ocurrido exposiciones prolongadas a agua inadecuada. Tercero, la falta de información sobre disponibilidad del agua limita la capacidad de la comunidad para planificar actividades agrícolas, de ganado y otras actividades de subsistencia que dependen del recurso hídrico.

El problema de ausencia de monitoreo del agua también limita el desarrollo de la comunidad en términos de capacidad organizacional y gestión de recursos comunes. Sin información precisa sobre el estado del agua, la comunidad no puede tomar decisiones colectivas informadas sobre distribución del agua, mantenimiento de sistemas de distribución, inversiones en mejora de infraestructura, o implementación de prácticas de conservación del recurso. Esta limitación en la toma de decisiones basada en datos fortalece dinámicas de gestión reactiva rather than preventiva, donde la comunidad responde a problemas cuando ya se han manifestado completamente, rather than anticipando y previenen problemas.

La carencia de monitoreo del agua en Huayllarcocha es particularmente crítica dado el contexto rural de la comunidad y las características específicas de la región del Cusco. En zonas rurales altoandinas, las fuentes de agua suelen ser ríos, quebradas,

lagunas o sistemas de captación de agua de lluvia que pueden ser susceptibles a contaminación por actividades agrícolas, ganaderas, descargas no controladas, o cambios en las condiciones climáticas. Sin sistemas de monitoreo, la comunidad no tiene capacidad para detectar estos cambios en la calidad del agua ni para implementar medidas correctivas oportunas.

El problema central de ausencia de monitoreo del agua también se relaciona con brechas importantes en necesidades básicas insatisfechas (NBI) que caracterizan a muchas comunidades rurales del Cusco. El acceso a agua segura es un componente fundamental de las necesidades básicas, y la falta de monitoreo contribuye a mantener esta brecha porque la comunidad no puede garantizar que el agua que consume es segura. Esta situación perpetúa condiciones de vulnerabilidad social y limita el desarrollo integral de la comunidad.

La definición del problema central debe considerar también las causas que originan la ausencia de monitoreo del agua en Huayllarcocha. Estas causas incluyen: limitaciones económicas que impiden la inversión en tecnologías de monitoreo, falta de conocimiento técnico sobre sistemas de monitoreo disponibles, ausencia de capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de monitoreo, limitaciones en el acceso a proveedores de tecnologías de monitoreo en zonas rurales, y falta de priorización de este tema en la planificación de desarrollo comunitario. La comprensión de estas causas es fundamental para diseñar soluciones que aborden no solo el problema superficial (ausencia de monitoreo) sino también las causas raíz que lo generan.

El problema central de ausencia de monitoreo del agua en Huayllarcocha representa una oportunidad importante para la inversión pública porque su resolución genera impactos positivos significativos en múltiples dimensiones del desarrollo comunitario. La implementación de un sistema de monitoreo del agua permitirá a la comunidad conocer la calidad del agua que consume, detectar tempranamente problemas de contaminación, planificar actividades basadas en información precisa sobre disponibilidad del recurso, tomar decisiones colectivas informadas sobre gestión del agua, prevenir enfermedades relacionadas con agua inadecuada, y fortalecer la capacidad organizacional de la comunidad para gestionar recursos comunes.

La claridad y concreta del problema central es fundamental para el diseño del proyecto porque permite enfocar los esfuerzos de intervención en la resolución de una necesidad específica y medible. El problema de ausencia de monitoreo del agua es claramente identificable, puede ser medido mediante indicadores cuantificables (por ejemplo, número de dispositivos de monitoreo instalados, frecuencia de medición de calidad del agua, porcentaje de población con acceso a información sobre calidad del agua), y su resolución puede ser evaluada de manera objetiva mediante indicadores de impacto.

En el contexto de la normativa del Gobierno Regional del Cusco para proyectos de inversión pública en el ámbito rural, el problema central de ausencia de monitoreo del agua en Huayllarcocha cumple con los requisitos de justificación de inversión pública porque representa una necesidad real de la comunidad, tiene impacto significativo en

la salud y desarrollo de la población, contribuye al cierre de brechas en necesidades básicas insatisfechas, y puede ser resuelto mediante intervención pública con recursos financieros razonables y capacidad técnica disponible.

2.4. Árbol de Causas y Efectos

El árbol de causas y efectos es un diagrama estructurado que visualiza las raíces que originan el problema central de ausencia de monitoreo del agua en Huayllarcocha y las consecuencias negativas que este problema genera en la población. Esta herramienta metodológica permite comprender la relación causal entre el problema central, sus causas fundamentales y sus efectos negativos, facilitando el diseño de soluciones que aborden tanto el problema superficial como las causas raíz.

2.4.1. Causas del problema central

La causa fundamental número uno es la limitación económica de la comunidad. Huayllarcocha, como comunidad rural del Cusco, presenta características socioeconómicas que incluyen índice de NBI significativo, estratificación socioeconómica baja y condiciones de pobreza que limitan el acceso a tecnologías avanzadas. Los habitantes de la comunidad tienen ingresos limitados derivados principalmente de actividades agrícolas y de subsistencia, lo que significa que no tienen capacidad financiera para invertir en sistemas de monitoreo del agua que requieren dispositivos, sensores, equipos de transmisión de datos y otros componentes tecnológicos con costos de adquisición y mantenimiento.

La causa fundamental número dos es la falta de conocimiento técnico sobre sistemas de monitoreo disponibles. En comunidades rurales como Huayllarcocha, la población tiene conocimientos tradicionales sobre manejo del agua transmitidos generacionalmente, pero carece de conocimiento sobre tecnologías modernas de monitoreo disponibles en el mercado nacional e internacional. Esta falta de conocimiento técnico incluye no saber qué sistemas de monitoreo existen, cómo funcionan, qué costos tienen, qué beneficios generan, cómo se operan y mantienen, y qué proveedores existen. Esta brecha de conocimiento limita la capacidad de la comunidad para identificar, evaluar e implementar soluciones tecnológicas apropiadas.

La causa fundamental número tres es la ausencia de capacitación en operación y mantenimiento. Los sistemas de monitoreo del agua requieren personal capacitado para operar los dispositivos, interpretar los datos generados, realizar mantenimiento preventivo y correctivo, y tomar decisiones basadas en la información obtenida. En Huayllarcocha, no existen programas de capacitación formal o informal que preparen a la población para estas tareas, lo que significa que incluso si la comunidad adquiere sistemas de monitoreo, no tendría capacidad para operarlos y mantenerlos adecuadamente a lo largo del tiempo.

La causa fundamental número cuatro es las limitaciones en el acceso a proveedores de tecnologías en zonas rurales. Las comunidades rurales del Cusco como Huayllarchocha tienen acceso limitado a proveedores de tecnologías de monitoreo debido a su ubicación geográfica, distancia a centros urbanos, y falta de infraestructura de transporte adecuada. Los proveedores de sistemas de monitoreo generalmente se concentran en ciudades principales como Cusco, y el acceso a estos proveedores requiere transporte, tiempo y recursos que la comunidad rural no tiene fácilmente disponibles. Esta limitación en el acceso a proveedores dificulta la adquisición de equipos, la obtención de repuestos, y el acceso a servicios de soporte técnico.

La causa fundamental número cinco es la falta de priorización en la planificación de desarrollo comunitario. En comunidades rurales como Huayllarchocha, la planificación de desarrollo suele priorizar necesidades inmediatas como alimentación, vivienda, salud básica y educación, dejando temas como monitoreo de recursos hídricos como prioritarios secundarios o terciarios. Esta falta de priorización significa que no se asignan recursos financieros, tiempo ni esfuerzo institucional para implementar sistemas de monitoreo del agua, incluso cuando la comunidad reconoce que este es un tema importante.

2.4.2. Efectivos negativos del problema central

El efecto negativo número uno es el aumento del riesgo de enfermedades relacionadas con contaminación del agua. Cuando la comunidad consume agua sin conocer su calidad real, aumenta significativamente el riesgo de enfermedades gastrointestinales, parasitosis, y otras patologías relacionadas con agua de calidad inadecuada. Estos enfermedades afectan particularmente a niños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados, generando impactos negativos en la salud pública de la comunidad, aumento en costos de atención médica, reducción en la capacidad de trabajo de los adultos, y disminución en el rendimiento escolar de los niños.

El efecto negativo número dos es la detección tardía de problemas de contaminación del agua. Sin sistemas de monitoreo que permitan detectar tempranamente problemas de contaminación, la comunidad solo identifica problemas de calidad del agua cuando ya se han manifestado completamente, generalmente cuando aparecen síntomas de enfermedades en la población o cuando el agua presenta cambios visibles obvios. Esta detección tardía significa que la comunidad puede haber consumido agua contaminada durante periodos prolongados antes de identificar el problema, aumentando exponencialmente el riesgo de exposición y enfermedades.

El efecto negativo número tres es la limitación en la planificación de actividades agrícolas y de subsistencia. La falta de información sobre disponibilidad del agua en diferentes periodos del año limita significativamente la capacidad de la comunidad para planificar actividades agrícolas, de ganado y otras actividades de subsistencia que dependen del recurso hídrico. Los agricultores no pueden conocer cuándo habrá suficiente agua para cultivos, no pueden planificar ciclos de cultivo basados en disponibilidad real

del agua, no pueden tomar decisiones óptimas sobre qué cultivos sembrar, y no pueden gestionar eficientemente el recurso hídrico disponible.

El efecto negativo número cuatro es la tomada de decisiones colectivas no informadas sobre gestión del agua. Sin información precisa sobre el estado del agua, la comunidad no puede tomar decisiones colectivas informadas sobre distribución del agua, mantenimiento de sistemas de distribución, inversiones en mejora de infraestructura, o implementación de prácticas de conservación del recurso. Esto genera dinámicas de gestión reactiva rather than preventiva, conflictos comunitarios sobre distribución del agua, uso ineficiente del recurso, y falta de coordinación en acciones de conservación.

El efecto negativo número cinco es la perpetuación de brechas en necesidades básicas insatisfechas (NBI). La falta de monitoreo contribuye a mantener brechas en acceso a agua segura, que es un componente fundamental de las necesidades básicas. Esta situación perpetúa condiciones de vulnerabilidad social en la comunidad, limita el desarrollo integral de Huayllarcocha, y contribuye a mantener la comunidad en condiciones de pobreza y NBI significativo.

El efecto negativo número seis es la debilidad en la capacidad organizacional para gestionar recursos comunes. La ausencia de información precisa sobre el estado del agua limita el fortalecimiento de la capacidad organizacional de la comunidad para gestionar recursos hídricos como activo común. Sin datos concretos, la comunidad no puede desarrollar mecanismos de gestión colectiva efectivos, no puede establecer normas claras sobre uso del agua, no puede implementar sistemas de monitoreo comunitario, y no puede fortalecer su organización para la gestión de recursos naturales.

El efecto negativo número siete es la vulnerabilidad frente a cambios climáticos y ambientales. Las comunidades rurales del Cusco son particularmente vulnerables a cambios climáticos que afectan la disponibilidad y calidad del agua, incluyendo cambios en patrones de lluvia, aumento en temperatura, y eventos climáticos extremos. Sin sistemas de monitoreo, la comunidad no puede detectar estos cambios tempranamente, no puede adaptar sus prácticas de uso del agua, y no puede implementar medidas de mitigación o adaptación oportunas.

2.4.3. Relación Causal

La relación causal en el árbol de causas y efectos muestra cómo las causas fundamentales generan el problema central de ausencia de monitoreo del agua, y cómo este problema central genera múltiples efectos negativos en la población de Huayllarcocha. Las causas económicas, técnicas, de capacitación, de acceso a proveedores y de priorización se combinan para crear la situación de ausencia de monitoreo. Este problema central, a su vez, genera efectos en salud pública, detección de contaminación, planificación agrícola, toma de decisiones, perpetuación de NBI, capacidad organizacional y vulnerabilidad climática.

La comprensión de esta relación causal es fundamental para diseñar soluciones

que aborden tanto el problema superficial (ausencia de monitoreo) como las causas raíz (limitaciones económicas, falta de conocimiento, ausencia de capacitación, limitaciones de acceso, falta de priorización). Soluciones que solo abordan el problema superficial sin atender las causas tendrán limitada efectividad y sostenibilidad a largo plazo.

2.5. Objetivo General

El objetivo general del proyecto de monitoreo del agua en Huayllarcocha es el enunciado que describe el cambio positivo principal que el proyecto logrará al solucionar el problema central identificado de ausencia de sistemas de monitoreo del agua. El objetivo general debe ser claro, específico, medible, alcanzable, relevante y temporalmente definido, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos para proyectos de inversión pública bajo la normativa del Gobierno Regional del Cusco.

El objetivo general del proyecto es: “Implementar un sistema de monitoreo del agua en la comunidad de Huayllarcocha que permita conocer en tiempo real la calidad, disponibilidad y estado del recurso hídrico, facilitando la toma de decisiones informadas sobre gestión del agua, prevenciendo enfermedades relacionadas con agua de calidad inadecuada, y fortaleciendo la capacidad de la comunidad para gestionar adecuadamente sus recursos hídricos de manera sostenible.”

Este objetivo general describe el cambio positivo principal que el proyecto logrará: la implementación de un sistema de monitoreo funcional que transforma la situación actual de ausencia de información sobre el agua hacia una situación de conocimiento preciso y en tiempo real sobre calidad, disponibilidad y estado del recurso hídrico. El objetivo es claro porque especifica exactamente qué se implementará (sistema de monitoreo del agua), dónde (comunidad de Huayllarcocha), y qué información se generará (calidad, disponibilidad y estado del recurso hídrico en tiempo real).

El objetivo general es específico porque identifica los componentes principales del cambio positivo: implementación de sistema de monitoreo, conocimiento en tiempo real, toma de decisiones informadas, prevención de enfermedades, y fortalecimiento de capacidad comunitaria. Cada componente es identificable y puede ser evaluado de manera objetiva mediante indicadores cuantificables.

El objetivo general es medible porque puede ser evaluado mediante indicadores como: número de dispositivos de monitoreo instalados y funcionando, frecuencia de medición de calidad del agua (por ejemplo, mediciones diarias, semanales o mensuales), porcentaje de población con acceso a información sobre calidad del agua, número de enfermedades relacionadas con agua que disminuyen después de la implementación del sistema, y nivel de capacidad organizacional de la comunidad para gestionar recursos hídricos (evaluado mediante indicadores de organización comunitaria).

El objetivo general es alcanzable porque existen soluciones tecnológicas disponibles, tanto nacionales como internacionales, que pueden ser implementadas en el

contexto rural de Huayllarcocha con recursos financieros razonables y capacidad técnica accesible. Sistemas de monitoreo del agua con sensores, dispositivos de medición automática y sistemas de transmisión de datos en tiempo real están disponibles en el mercado y pueden ser adaptados al contexto rural de comunidades andinas del Cusco.

El objetivo general es relevante porque responde directamente al problema central identificado (ausencia de monitoreo del agua) y genera impactos positivos significativos en múltiples dimensiones del desarrollo comunitario: salud pública, planificación de actividades agrícolas, toma de decisiones colectivas, cierre de brechas en NBI, fortalecimiento de capacidad organizacional, y reducción de vulnerabilidad frente a cambios climáticos.

El objetivo general es temporalmente definido porque puede ser implementado dentro de un periodo razonable de tiempo (generalmente 12-24 meses para proyectos de inversión pública de esta naturaleza), con fases claras de diseño, implementación, capacitación y evaluación.

El objetivo general del proyecto contribuye directamente al desarrollo de la comunidad de Huayllarcocha porque aborda una necesidad fundamental (acceso a información sobre calidad del agua) que tiene impactos positivos en múltiples dimensiones del bienestar comunitario. La implementación del sistema de monitoreo permitirá a la comunidad conocer la calidad del agua que consume, lo que contribuirá a la prevención de enfermedades relacionadas con agua inadecuada, mejorando la salud pública general de la comunidad.

El objetivo general también contribuye al cierre de brechas en necesidades básicas insatisfechas (NBI) que caracterizan a muchas comunidades rurales del Cusco. El acceso a agua segura y la capacidad de conocer su calidad son componentes fundamentales de las necesidades básicas, y la implementación del sistema de monitoreo contribuye directamente a cerrar estas brechas.

La implementación del sistema de monitoreo según el objetivo general fortalecerá la capacidad organizacional de la comunidad para gestionar recursos comunes, un elemento crucial para el desarrollo sostenible de Huayllarcocha. Con información precisa sobre el estado del agua, la comunidad podrá tomar decisiones colectivas informadas, establecer normas claras sobre uso del agua, implementar mecanismos de gestión colectiva efectivos, y fortalecer su organización para la gestión de recursos naturales.

El objetivo general del proyecto es consistente con la normativa del Gobierno Regional del Cusco para proyectos de inversión pública en el ámbito rural porque representa una necesidad real de la comunidad, tiene impacto significativo en la salud y desarrollo de la población, contribuye al desarrollo sostenible de la región, y puede ser resuelto mediante intervención pública con recursos financieros razonables y capacidad técnica disponible.

2.6. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos son metas operativas y medibles relacionadas con infraestructura, equipamiento y capacitación necesarias para alcanzar el propósito general del proyecto de monitoreo del agua en Huayllarcocha. Estos objetivos específicos desglosan el objetivo general en componentes más concretos y accionables, cada uno con indicadores cuantificables que permiten evaluar el progreso y el éxito del proyecto.

- Infraestructura
- Equipamiento
- Capacitación
- Sistema de información
- Sostenibilidad

2.6.1. Infraestructura

Construir y instalar la infraestructura física necesaria para el sistema de monitoreo del agua, incluyendo puntos de muestreo, estaciones de monitoreo, protección contra condiciones climáticas, y sistemas de energía, asegurando que la infraestructura sea durable, segura y accesible para la comunidad de Huayllarcocha.”

Este objetivo específico se enfoca en la componente de infraestructura del proyecto. Los indicadores medibles incluyen: número de puntos de muestreo construidos (por ejemplo, 3-5 puntos en diferentes fuentes de agua de la comunidad), número de estaciones de monitoreo instaladas (por ejemplo, 2-3 estaciones principales), calidad de la infraestructura construida (evaluada mediante estándares de durabilidad y seguridad), y accesibilidad de la infraestructura para la comunidad (evaluada mediante distancia a puntos de muestreo, facilidad de acceso, y seguridad de los instalaciones).

La infraestructura física incluye puntos de muestreo donde se instalaran los sensores y dispositivos de monitoreo, estaciones de monitoreo que protegen los equipos de condiciones climáticas adversas (lluvia, nieve, viento, temperatura extrema), sistemas de protección contra condiciones climáticas que garantizan la operatividad continua del sistema, y sistemas de energía (paneles solares, baterías, o conexiones eléctricas) que proporcionan energía constante para el funcionamiento de los dispositivos de monitoreo.

2.6.2. Equipamiento

Adquirir y instalar el equipamiento tecnológico necesario para el sistema de monitoreo del agua, incluyendo sensores de calidad del agua, dispositivos de medición

automática, sistemas de transmisión de datos en tiempo real, equipos de procesamiento de información, y dispositivos de Visualización de datos, asegurando que el equipamiento sea apropiado para el contexto rural de Huayllarcocha, preciso, durable y de costo razonable.”

Este objetivo específico se enfoca en la componente de equipamiento del proyecto. Los indicadores medibles incluyen: número de sensores de calidad del agua adquiridos e instalados (por ejemplo, sensores para pH, temperatura, turbiedad, oxígeno disuelto, conductividad), número de dispositivos de medición automática instalados (por ejemplo, 2-3 dispositivos principales), capacidad de transmisión de datos en tiempo real (evaluada mediante frecuencia de transmisión y confiabilidad de la conexión), precisión de las mediciones (evaluada mediante comparación con estándares de referencia), y durabilidad del equipamiento (evaluada mediante periodo de funcionamiento continuo sin fallas).

El equipamiento tecnológico incluye sensores de calidad del agua que miden parámetros críticos como pH, temperatura, turbiedad, oxígeno disuelto, conductividad, y otros indicadores de calidad; dispositivos de medición automática que recopilan datos de los sensores de manera continua y automática; sistemas de transmisión de datos en tiempo real que transmiten la información recopilada a plataformas de Visualización accesibles para la comunidad; equipos de procesamiento de información que analizan los datos recopilados y generan informes y alertas; y dispositivos de Visualización de datos como pantallas, tablets o aplicaciones móviles que permiten a la comunidad acceder a la información sobre calidad del agua.

2.6.3. Capacitación

Implementar un programa de capacitación completo para la población de Huayllarcocha que incluya capacitación en operación del sistema de monitoreo, interpretación de datos de calidad del agua, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, toma de decisiones basadas en información, y gestión comunitaria de recursos hídricos, asegurando que al menos 80

Este objetivo específico se enfoca en la componente de capacitación del proyecto. Los indicadores medibles incluyen: porcentaje de población objetivo que ha recibido capacitación (objetivo: 80

El programa de capacitación incluye capacitación en operación del sistema de monitoreo que enseña a la población cómo activar, usar y interactuar con los dispositivos de monitoreo; capacitación en interpretación de datos de calidad del agua que enseña a comprender los parámetros medidos, interpretar valores normales y anomalías, y entender qué significan los diferentes niveles de calidad del agua; capacitación en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos que enseña a realizar limpieza regular, inspección periódica, reemplazo de componentes cuando sea necesario, y reparación de fallas menores; capacitación en toma de decisiones basadas en información

que enseña a utilizar la información generada por el sistema para tomar decisiones sobre uso del agua, distribución, conservación y otras acciones relacionadas; y capacitación en gestión comunitaria de recursos hídricos que enseña a desarrollar mecanismos de gestión colectiva, establecer normas sobre uso del agua, y fortalecer la organización comunitaria para la gestión de recursos naturales.

2.6.4. Sistema de Información

”Desarrollar y implementar un sistema de información accesible para la comunidad de Huayllarcocha que incluya plataforma digital para Visualización de datos en tiempo real, generación de informes periódicos sobre calidad del agua, sistema de alertas tempranas para problemas de contaminación, y documentación técnica del sistema de monitoreo, asegurando que el sistema de información sea fácil de usar, accesible para toda la población, y actualizado regularmente.”

Este objetivo específico se enfoca en la creación de un sistema de información que permita a la comunidad acceder y utilizar la información generada por el sistema de monitoreo. Los indicadores medibles incluyen: funcionalidad de la plataforma digital (evaluada mediante disponibilidad continua y accesibilidad), frecuencia de actualización de datos (objetivo: actualización en tiempo real o diaria), calidad de los informes periódicos generados (evaluada mediante claridad, utilidad y relevancia de la información), efectividad del sistema de alertas tempranas (evaluada mediante tiempo de respuesta a problemas de contaminación), y disponibilidad de documentación técnica completa (evaluada mediante completeness de la documentación y accesibilidad para la comunidad).

El sistema de información incluye plataforma digital para Visualización de datos en tiempo real que permite a la comunidad acceder a información actualizada sobre calidad del agua mediante computador, tablet o dispositivo móvil; generación de informes periódicos sobre calidad del agua que proporcionan análisis resumidos de los datos recopilados, tendencias observadas, y recomendaciones para la comunidad; sistema de alertas tempranas para problemas de contaminación que notifica automáticamente a la comunidad cuando se detectan niveles de calidad del agua fuera de rangos normales; y documentación técnica del sistema de monitoreo que incluye manuales de operación, procedimientos de mantenimiento, especificaciones técnicas de equipos, y guías de uso para la comunidad.

2.6.5. Sostenibilidad

.Establecer mecanismos de sostenibilidad financiera, técnica y organizacional para el sistema de monitoreo del agua que incluyan plan de financiamiento para mantenimiento y operación a largo plazo, sistema de gestión de repuestos y mantenimiento, organización comunitaria responsable del sistema, y enlace con instituciones locales y regionales para soporte continuo, asegurando que el sistema de monitoreo sea sostenible

a lo largo de al menos 5 años después de la implementación inicial.”

Este objetivo específico se enfoca en garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo del tiempo. Los indicadores medibles incluyen: existencia de plan de financiamiento para mantenimiento y operación a largo plazo (evaluada mediante completeness y viabilidad del plan), sistema de gestión de repuestos y mantenimiento establecido (evaluada mediante disponibilidad de repuestos y procedimientos de mantenimiento), organización comunitaria responsable del sistema formalizada (evaluada mediante existencia de estructura organizacional clara y roles definidos), enlace con instituciones locales y regionales establecido (evaluada mediante number de instituciones vinculadas y frecuencia de interacción), y funcionamiento continuo del sistema después de 5 años (evaluada mediante operación continua sin fallas significativas).

Los mecanismos de sostenibilidad incluyen plan de financiamiento para mantenimiento y operación a largo plazo que identifica fuentes de recursos financieras para costos operativos continuos (puede incluir contribuciones comunitarias, apoyo de autoridades locales, programas gubernamentales, o otros mecanismos); sistema de gestión de repuestos y mantenimiento que establece procedimientos para adquisición de repuestos, realización de mantenimiento regular, y respuesta a fallas; organización comunitaria responsable del sistema que formaliza una estructura organizacional con roles, responsabilidades y mecanismos de toma de decisiones para la gestión del sistema; y enlace con instituciones locales y regionales para soporte continuo que establece relaciones con autoridades locales, gobierno regional, instituciones educativas, y otras organizaciones que pueden proporcionar apoyo técnico, financiero o institucional a lo largo del tiempo.

2.7. Alternativas de solución

Las alternativas de solución son diversas opciones tecnológicas para el sistema de monitoreo del agua que deben ser comparadas técnica y económicamente para seleccionar la propuesta más viable y eficiente para el contexto rural de Huayllarchocha, considerando las limitantes establecidas por el Gobierno Regional del Cusco para el desarrollo de proyectos en el ámbito rural.

Alternativa 1: Sistema de Monitoreo Convencional con Sensores Analógicos

Esta alternativa utiliza sensores analógicos convencionales que requieren medición manual periódica por personal de la comunidad. Los sensores miden parámetros como pH, temperatura, turbiedad y otros indicadores de calidad del agua, pero los datos deben ser recopilados manualmente mediante lectura de instrumentos y registro en formatos físicos. El sistema no tiene transmisión automática de datos ni capacidad de monitoreo en tiempo real.

2.7.1. Características técnicas

- Sensores analógicos de pH, temperatura, turbiedad
- Equipos de medición manual (medidores portátiles)
- Formularios físicos para registro de datos
- Sin transmisión automática de datos
- Monitoreo periódico manual (por ejemplo, semanal o mensual)
- Sin capacidad de alertas automáticas
- Requiere presencia humana constante para operación

2.7.2. Viabilidad para Huayllarcho

- Adecuación al contexto rural: Alta - tecnología simple, fácil de entender y operar
- Requisitos de capacitación: Baja - capacitación mínima requerida
- Accesibilidad de proveedores: Alta - equipos analógicos disponibles ampliamente
- Mantenimiento: Baja complejidad - mantenimiento simple, reemplazo de sensores frecuente
- Sostenibilidad: Media - depende de presencia continua de personal para medición manual

2.7.3. Limitantes

- No proporciona monitoreo en tiempo real
- Requiere presencia humana constante para operación
- Datos no disponibles inmediatamente para la comunidad
- Sin capacidad de alertas automáticas
- Posible error humano en medición y registroDetección tardía de problemas de contaminación

Bibliografía